

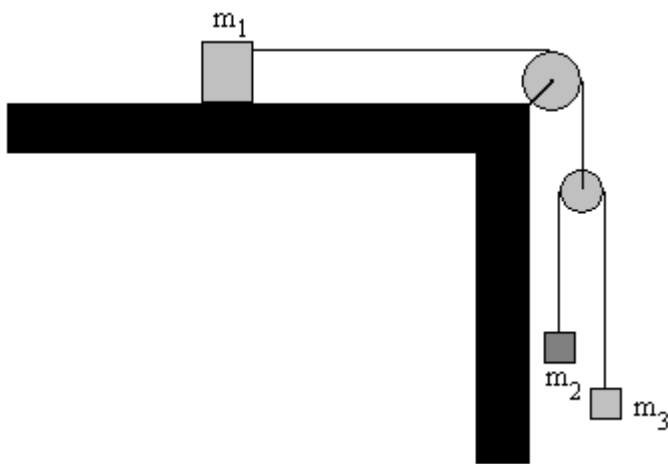
1. Un avión vuela horizontalmente a 80 m/s a una altura de 490 m sobre el suelo.

Desde el avión se deja caer un paquete (sin velocidad vertical inicial y despreciando la resistencia del aire).

Calcula:

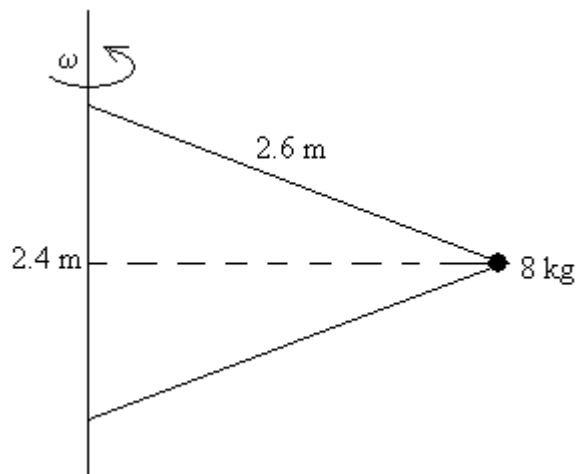
1. El tiempo que tarda en llegar al suelo.
2. La distancia horizontal recorrida por el paquete.
3. La magnitud de la velocidad justo antes de impactar.

2.



Calcular la aceleración de los cuerpos m_1 , m_2 y m_3 de la figura.

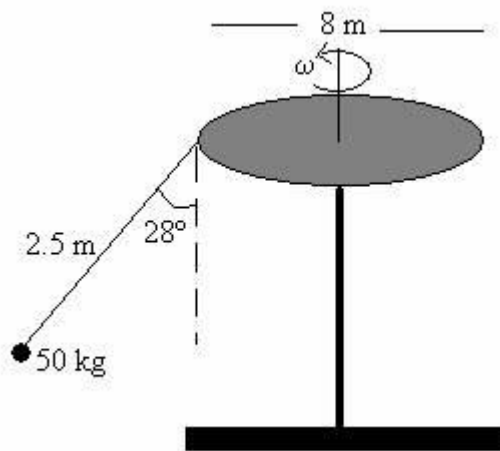
3



Un bloque de 8 kg está sujeto a una barra vertical mediante dos cuerdas. Cuando el sistema gira alrededor del eje de la barra las cuerdas están tensadas, según se muestra en la figura.

- ¿Cuántas revoluciones por minuto ha de dar el sistema para que la tensión de la cuerda superior sea de 250 N?
- ¿Cuál es entonces la tensión de la cuerda inferior?

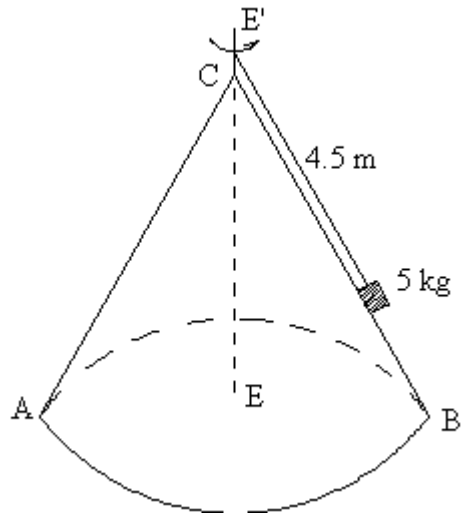
4.



Un juego de un parque de atracciones consta de una plataforma circular de 8 m de diámetro que gira. De la plataforma cuelgan “sillas voladoras” suspendidas de unas cadenas de 2.5 m de longitud. Cuando la plataforma gira las cadenas que sostienen los asientos forman un ángulo de 28° con la vertical.

- ¿Cuál es la velocidad angular de rotación?
- Si la masa del asiento y del niño es de 50 kg. ¿Cuál es la tensión de la cadena?

5.



Un cuerpo de 5 kg de masa se encuentra sobre una superficie cónica lisa ABC, y está girando alrededor del eje EE' con una velocidad angular de 10 r.p.m. Calcular:

La reacción de la superficie cónica.

La tensión de la cuerda.

La velocidad angular a la que ha de girar el cuerpo para anular la reacción de la superficie cónica.